

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা  
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং  
৫য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩  
টেকনোলজি : কম্পিউটার (২০২২ প্রবিধান)  
বিষয় : ডাটা কমিউনিকেশন  
(বিষয় কোড : ২৮৫৫৫)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি  
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান :  $২ \times ১০ = ২০$ )

- ১। Data Communication বলতে কী বোঝায়?
- ২। Bandwidth এর সংজ্ঞা দাও।
- ৩। Transmission Medio কী?
- ৪। Amplitude Modulation কাকে বলে?
- ৫। Digital Modulation বলতে কী বোঝায়?
- ৬। Multiplexing কাকে বলে?
- ৭। Flow Control বলতে কী বোঝায়?
- ৮। Error এর প্রকারভেদ লেখ।
- ৯। TCP/IP-এর পূর্ণনাম লেখ।
- ১০। Network Security বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান :  $৩ \times ১০ = ৩০$ )

- ১১। Data Communication System এর-Block diagram অঙ্কন কর।
- ১২। Synchronous ও Asynchronous ডাটা ট্রান্সমিশনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। বিভিন্ন প্রকার Twisted Pair Cable-এর নাম লেখ।

১৪। মডুলেশনের ব্যবহার লেখ।

১৫। Frequency Division Multiplexing বলতে কী বোঝায়?

১৬। Data Flow Control এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।

১৭। Error Detection ও Error Correction বলতে কী বোঝায়?

১৮। TCP/IP Protocol -এর Layer-গুলোর নাম লেখ।

১৯। সার্কিট সুইচিং এর অসুবিধাগুলো লেখ।

২০। Protocol-এর কাজ কী?

গ-বিভাগ (মান : ৮×৫ = ৪০)

২১। উদাহরণসহ Class A, B, C-এর IP Address Format ও Subnet Mask বর্ণনা কর।

২২। Simplex, Half Duplex ও Full Duplex Signal Transmission Mode -এর উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

২৩। Fiber Optic Cable -এর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৪। ASK ও FSK -এর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৫। Block Diagram সহ Digital Communication এর বর্ণনা দাও।

২৬। OSI মডেলের লেয়ারগুলোর কাজ বর্ণনা দাও।

২৭। স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন এর বর্ণনা দাও।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা  
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং  
৫য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪  
টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স  
বিষয় : ডাটা কমিউনিকেশন  
(বিষয় কোড : ২৮৫৫৪)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫ (পাঁচ)  
টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘ক’-বিভাগ (মান :  $২ \times ১০ = ২০$ )

- ১। Frequency কাকে বলে?
- ২। সিরিয়াল কমিউনিকেশন কী?
- ৩। Spectrum-এর সংজ্ঞা লেখ।
- ৪। Propagation delay কেন হয়?
- ৫। UTP ক্যাবলের বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ৬। মডুলেশন ইনডেক্স কাকে বলে?
- ৭। পূর্ণনাম লেখ : ISDN ও ATM.
- ৮। ব্লক কোডিং বলতে কী বোঝায়?
- ৯। Unipolar লাইন কোডিং-এর অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১০। Subnet ও Subnet masks বলতে কী বোঝায়?

‘খ’-বিভাগ (মান :  $৩ \times ১০ = ৩০$ )

- ১১। ডাটা কমিউনিকেশন ও ভয়েজ কমিউনিকেশনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। চিত্র ঐকে Co-axial ক্যাবলের গঠন বর্ণনা কর।
- ১৩। Modulation-এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১৪। ডেল্টা মডুলেশনের বৈশিষ্ট্য লেখ।

- ১৫। TDM ও CDM-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
- ১৭। প্রটোকলের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
- ১৮। IPV-6-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
- ১৯। ইনফ্রারেড কমিউনিকেশনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলোর মান কত?
- ২০। স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের চিত্র অঙ্কন কর।

‘গ’-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক কমিউনিকেশন সিস্টেমের বর্ণনা দাও।
- ২২। Fiber optic ক্যাবলের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। Multiplexer-এর কার্যপদ্ধতি ও প্রয়োগক্ষেত্র বর্ণনা কর।
- ২৪। TCP/IP লেয়ারগুলো বিষদ বর্ণনা কর।
- ২৫। Class A, B, C Type IP address-এর Format উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
- ২৬। রেডিও, মাইক্রোওয়েভ এবং ইনফ্রারেড কমিউনিকেশনের বর্ণনা দাও।
- ২৭। বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।